

Modul I2 Programmierung & Visual Scripting

Programmiersprachen (Python, Java, C++ usw.), Unreal Engine, Visual Studio



Hochschule für Medien
Kommunikation und Wirtschaft
University of Applied Sciences
H M K W

Autor/in Sebastian Hirsch

Stand 24.03.2021

Idealtypische Verteilung im 7-semesterigen Studium:

Jahr 1			Jahr 2			Jahr 3			Jahr 4			Summen		
1. Semester	2. Semester		3. Semester	4. Semester		5. Semester	6. Semester		7. Semester					
SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL		
			4 5 150			Praktikum						4 5 150		

Kontaktstunden: 60 UE = 45 Std (15 Wochen * 4 SWS)

Selbststudium, Prüfungen etc.: 105 Std

Workload: 150 Std

Häufigkeit des Angebots

jedes Semester ☒ größere Abstände:

jedes Studienjahr ☐

Lehr-/Lernformen Anmerkungen:

Vorlesung	☒
Seminar	☒
Übung	☐
Fernstudium	☐

Lehrsprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ andere: _____

Prüfungsform ☒ Klausur ☐ Hausarbeit ☐ Referat ☐ Mündliche Prüfung ☐ Portfolioprüfung

Kompetenzvoraussetzungen

Methodisch: --

Fachlich: --

Verwendbarkeit des Moduls

Zusammenhang mit anderen Modulen: --

Einsetzbarkeit in anderen Studiengängen: --

Beschreibung

Das Modul "I2 Programmierung & Visual Scripting" bietet den Studierenden einen Einblick und eine Einführung in die Entwicklungstechnologie und Programmierung von Spielen und stellt anhand von simplen Beispielen einen Überblick über gängige Programmiersprachen wie Python, Java, C# und C++ dar.

In einer dieser Sprachen werden dann verschiedene exemplarische Übungen vollzogen, die es ermöglichen, nicht nur kleine und einfache Programme z. B. für ein Computerspiel zu entwickeln, sondern vor allem große Teile fremden Quellcodes zu lesen und zu verstehen sowie eigene Lösungsansätze für moderate Problemstellungen zu erarbeiten.

Neben der klassischen Programmierung werden seit einigen Jahren vermehrt Visual Scripting, Game-Engines und Authoring-Tools für die Entwicklung von Spielen und Spiel-Artefakten eingesetzt, welche durch angepasste und schlanke Skriptsprachen und -module eine intuitive Alternative zu klassischen Skriptsprachen bieten. Die Studierenden lernen, verschiedene Softwarekonzepte und Architekturen zu verstehen, zu analysieren und zu bewerten und in eigenen Projekten anzuwenden.

Aufgrund des hohen Theorieanteils werden die Modulinhalte in diesem Fach zum Teil über eine Klausur geprüft. Über praktische Projekte besteht eine weitere Möglichkeit, praktische Erfahrungen der erlernten Programmiersprachen nachzuweisen.

Modulinhalte:

- Kollaborative Softwareentwicklungsumgebungen
- Grundlagen objektorientierte und ereignisbasierte Programmierung
- Grundlagen Datenstrukturen und Algorithmen in Spielen
- Kennenlernen branchenrelevanter und engine-spezifischer Skriptsprachen
- Einführung in visuelle Skriptsprachen
- Konstruktion und Verständnis von Spieldesignmustern

Inhaltsübersicht

Nr.	Themen	Inhalte	Qualifikations- und Kompetenzziele
1.	Grundlagen Programmierung	Einführung, Überblick und Unterschiede verschiedener Script- und Programmiersprachen wie Python, Java, C++ sowie engine-spezifischer Skriptsprachen wie z. B. UnityScript Spieldesignmuster und geometrische Algorithmen	Grundlegende Konzepte und Methoden der Computerprogrammierung kennen und anzuwenden lernen Programmiersprache zu branchenüblichen Frameworks verstehen
2.	Einführung Python, Java, C++	Kollaborative Softwareentwicklungsumgebungen und Einsatzmöglichkeiten, Grundlagen objektorientierter und ereignisbasierter Programmierung, Programmierung nativer Anwendungen	Ein grundlegendes Verständnis der Anwendung objektorientierter und ereignisgesteuerter Programmierparadigmen demonstrieren
3.	Game-Engines und Authoring-Tools	Arten, Aufgaben, Komponenten und Architekturen von Game Engines, Einführung in Unreal Engine, Visual Studio, Visual Scripting u. a.	Digitale Authoring-Tools und Prinzipien zur Produktion und Distribution von Spielen verstehen, analysieren und beherrschen

Literatur

Nr.	Autor/en	Titel	Verlag	Anmerkung
1	Sean McManus	Mission Python: Code a Space Adventure Game!	No Starch Press	
2	Michael Bonacina	C++ Programmieren: für Einsteiger: Der leichte Weg zum C++-Experten	Independently published	ISBN-10: 1720089973
3	Heiko Kalista	C++ für Spieleprogrammierer	Carl Hanser Verlag	ISBN-10: 3446446443
4	Jonas Richartz	Spiele entwickeln mit Unreal Engine 4: Programmierung mit Blueprints. Grundlagen & fortgeschrittene Techniken	Carl Hanser Verlag	ISBN-10: 3446446354
5	Kendra M. L. Cooper, Walt Scacchi	Computer Games and Software Engineering	Chapman and Hall/	
6	Robert Nystrom	Design Patterns für die Spieleprogrammierung	mitp	
7	Stephan Elter	Programmieren lernen mit JavaScript	Rheinwerk Computing	
8	Lauren S. Ferro	Unreal Engine Blueprints Visual Scripting Projects	Packt Publishing	ASIN: B07P9GCK4Y
9	Christopher Alexander	A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction	Oxford University Press	
10	Aram Cookson	Unreal Engine 4 Game Development	Sams Publishing	ISBN-10: 0672337622
11	Jason Gregory	Game Engine Architecture	A K Peters/CRC Press;	ISBN-10: 1138035459
12	Tom Shannon	Unreal Engine 4 for Design Visualization: Developing Stunning Interactive Visualizations, Animations, and Renderings	Addison-Wesley Professional	ISBN-10: 0134680707
13	William Sherif	Learning C++ by Creating Games with UE4	Packt Publishing	ISBN-10: 1784396575
14	Ian Millington	Game Physics Engine Development		